

冯思雅

+86 15897995592 – syfeng@ihep.ac.cn

个人网站 <https://10crystal.github.io>



基本信息

姓名: 冯思雅 出生年月: 2002.10
民族: 汉族 政治面貌: 共青团团员
籍贯: 湖北襄阳 现居住地: 北京市石景山区

教育背景

中国科学院大学 高能物理研究所: 2024.9 — 今
专业: 粒子物理与原子核物理 类型: 学术型硕士 GPA: 3.8 / 4.0
主修课程: 物理中的概率与统计, 粒子物理实验数据处理与分析, 探测器模拟与数据分析

华中师范大学: 2020.9 — 2024.6
专业: 物理学基地班 类型: 理学学士 GPA: 3.7 / 4.0 (前 20%, 保研)
主修课程: 高等数学, 高级程序语言设计, 原子物理, 分析力学, 统计物理, 四级物理实验

项目与实践经历

CEPC 上测量电子汤川耦合的可行性研究 2025.9 — 今

- 使用 Whizard3, Pythia6 与 Delphes 搭建信号/本底样本生成、强子化、探测器模拟、物理对象重建及预筛选流程。
- 采用 Particle Transformer 深度学习方法与同时拟合, 将信噪比由约 10^{-8} 提升至约 10^{-4} , 并完成结果检验与可视化。

CMS HGCAL 硅模块自动化组装工程实践 2025.9 — 2025.12

- 操作高精度 Gantry 系统, 通过视觉标定与坐标记录, 完成底板、硅传感器及 Hexaboard 的自动对准与精密组装。
- 与团队成员协同执行部件上料、视觉定位、自动拾取放置及点胶粘接流程, 并监控设备运动与模块组装状态。

多变量分析在四顶夸克事例选择优化中的应用研究 2023.6 — 2024.5

- 使用 TMVA 框架及 BDT 的 AdaBoost、Gradient Boosting 方法优化四顶夸克全强子末态的事例选择。
- 相较传统硬截断方法, 将信号显著度提升 90.9%, 形成变量筛选、模型对比与效果评估的完整分析结果。

湖北省第七届大学生物理实验创新设计竞赛 2022.5 — 2022.7

- 担任团队队长, 搭建基于光栅衍射的简易光谱仪, 利用汞原子光谱完成标定, 并测量氢原子光谱及其波长。
- 根据测得的光谱波长计算氢原子量子化能级, 负责撰写实验报告, 项目最终荣获省级一等奖。

Vibe coding 作品

微信小程序: 思思的三角函数计算器

- 一款好用的三角函数计算器。目前上线一个月, 累计用户数量已达三百。

莫奈风格图像转换器 <https://10crystal.github.io/monet-portrait-generator/>

- 可将任意图像转换为莫奈风格, 且可调节转换参数。

专业技能

编程语言: C, C++, python

机器学习: TMVA, BDT, Particle Transformer

英语能力: CET4 – 577, CET6 – 473

个人优势: 目前已完成两个完整的物理分析项目, 擅长大数据处理, 熟悉机器学习框架。熟练掌握 vibe coding, 且已将个人工作流蒸馏成 skill, 可实现一个指令处理一整套机器学习训练结果, 极大提升工作效率。适应全英文工作环境, 擅长团队协作。